30. 양의 실수 전체의 집합에서 감소하고 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 양의 실수 x에 대하여 $f(x)>0$이다. (나) 임의의 양의 실수 t에 대하여 세 점 $(0,\ 0),\ (t,\ f(t)),\ (t+1,\ f(t+1))$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이가 $\dfrac{t+1}{t}$이다. (다) $\displaystyle\int_1^2 \frac{f(x)}{x}\,dx=2$

$\displaystyle\int_{\frac{7}{2}}^{\frac{11}{2}} \frac{f(x)}{x}\,dx=\frac{q}{p}$라 할 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [4점]

＊ 확인 사항 ○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.